

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Информационная безопасность баз данных»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Манипулирование данными в БД на языке SQL»

Выполнил:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250



(подпись)

Проверил:

Ярцева Наталия Андреевна, преподаватель ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ВВЕДЕНИЕ.....	3
ХОД РАБОТЫ.....	3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	7

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — получить навыки создания манипулирования данными в БД при помощи операторов SQL.

ХОД РАБОТЫ

В данной лабораторной работе для взаимодействия с базой данных PostgreSQL будем использовать утилиту psql на ОС Linux. Для создания и подключения к локальной базе данных создадим файл lab2.sql и впишем в него все команды для создания базы данных и отправки команд из методического материала. Для подключения к базе данных используем команду:

```
psql -U postgres -f lab2.sql
```

Предметная область базы данных была выбрана "Комплекующие ПК". Были созданы 3 таблицы, содержащие информацию о видеокартах, процессорах и сборках компьютеров с этими комплекующими. У каждой таблицы есть свои поля, между таблицами "видеокарты - компьютеры" и "процессоры - компьютеры" установлены связи по уникальному ключу.

Исходный код lab2.sql:

```
DROP TABLE IF EXISTS computers;
DROP TABLE IF EXISTS graphics_cards;
DROP TABLE IF EXISTS processors;

/* 1. СОЗДАЕМ ТАБЛИЦЫ С ПОЛЯМИ */
CREATE TABLE IF NOT EXISTS graphics_cards (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    manufacturer VARCHAR(50),
    vram INT,
    cuda_cores INT
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS processors (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    manufacturer VARCHAR(50),
    cores INT,
    threads INT,
    frequency FLOAT
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS computers (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    graphics_card_id INT REFERENCES graphics_cards(id),
    processor_id INT REFERENCES processors(id),
    description TEXT,
    release_date DATE,
```

```

        price DECIMAL(10, 2)
    );

/* 2. НАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦ ДАННЫМИ */
INSERT INTO graphics_cards (id, manufacturer, vram, cuda_cores) VALUES
(1, 'Nvidia', 4, 1000),
(2, 'Nvidia', 6, 1280),
(3, 'AMD', 8, 2048),
(4, 'Intel', 8, 1024),
(5, 'AMD', 12, 2560);

INSERT INTO processors (id, manufacturer, cores, threads, frequency) VALUES
(1, 'Intel', 4, 8, 3.2),
(2, 'Intel', 6, 12, 3.6),
(3, 'AMD', 8, 16, 4.0),
(4, 'AMD', 12, 24, 4.5),
(5, 'Apple', 8, 8, 3.1);

INSERT INTO computers (id, graphics_card_id, processor_id, description, release_date, price)
VALUES
(1, 2, 5, 'SSS Rank PC', '2022-01-05', 2500.00),
(2, 5, 4, 'Excellent PC', '2023-09-12', 1800.00),
(3, 3, 3, 'Good PC', '2025-12-01', 1200.00),
(4, 1, 2, 'Not bad PC', '2021-08-23', 800.00),
(5, 3, 1, 'Potato PC', '2024-01-30', 500.00);
ВЫВОД:
DROP TABLE
DROP TABLE
DROP TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
INSERT 0 5
INSERT 0 5
INSERT 0 5

```

```

/* 3. ОБНОВЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ТАБЛИЦЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИЗ ДРУГОЙ */
UPDATE computers SET description = 'High-End gaming PC'
WHERE graphics_card_id IN (SELECT id FROM graphics_cards WHERE vram > 10);
ВЫВОД:
UPDATE 1

```

```

/* 4. УДАЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ИЗ ТАБЛИЦЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИЗ ДРУГОЙ */
DELETE FROM computers
WHERE processor_id IN (SELECT id FROM processors WHERE manufacturer = 'Intel');
ВЫВОД:
DELETE 2

```

```

/* 5. ВЫВОД ЧАСТИ СТОЛБЦОВ ИЗ ТАБЛИЦЫ */
SELECT manufacturer, vram FROM graphics_cards;
ВЫВОД:
manufacturer | vram
-----+-----
Nvidia      |    4

```

Nvidia		6
AMD		8
Intel		8
AMD		12

(5 rows)

```
/* 6. ВЫВОД НЕСКОЛЬКИХ ЗАПИСЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ */
```

```
SELECT * FROM processors WHERE cores >= 8;
```

ВЫВОД:

id	manufacturer	cores	threads	frequency
3	AMD	8	16	4
4	AMD	12	24	4.5
5	Apple	8	8	3.1

(3 rows)

```
/* 7. ДЕКАРТОВО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ТАБЛИЦ */
```

```
SELECT gc.manufacturer, pr.manufacturer
```

```
FROM graphics_cards AS gc, processors AS pr;
```

ВЫВОД:

manufacturer	manufacturer
Nvidia	Intel
Nvidia	Intel
Nvidia	AMD
Nvidia	AMD
Nvidia	Apple
Nvidia	Intel
Nvidia	Intel
Nvidia	AMD
Nvidia	AMD
Nvidia	Apple
AMD	Intel
AMD	Intel
AMD	AMD
AMD	AMD
AMD	Apple
Intel	Intel
Intel	Intel
Intel	AMD
Intel	AMD
Intel	Apple
AMD	Intel
AMD	Intel
AMD	AMD
AMD	AMD
AMD	Apple

(25 rows)

```
/* 8. ВЫВОД ЗАПИСЕЙ НА ОСНОВАНИИ УСЛОВИЯ ИЗ ДРУГОЙ ТАБЛИЦЫ */
```

```
SELECT * FROM graphics_cards
```

```
WHERE id IN (SELECT graphics_card_id FROM computers WHERE release_date > '2023-01-01');
```

ВЫВОД:

id	manufacturer	vram	cuda_cores
3	AMD	8	2048
5	AMD	12	2560

(2 rows)

```
/* 9. ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ АГРЕГИРОВАНИЯ */
```

```
SELECT SUM(price), AVG(price), MIN(price), MAX(price) FROM computers;
```

ВЫВОД:

sum	avg	min	max
5500.00	1833.3333333333333	1200.00	2500.00

(1 row)

/* 10. ВЫВОД ЗАПИСЕЙ С СОРТИРОВКОЙ ПО УБЫВАНИЮ */

SELECT * FROM processors ORDER BY frequency DESC;

ВЫВОД:

id	manufacturer	cores	threads	frequency
4	AMD	12	24	4.5
3	AMD	8	16	4
2	Intel	6	12	3.6
1	Intel	4	8	3.2
5	Apple	8	8	3.1

(5 rows)

/* 11. ВЫВОД ЗАПИСЕЙ ВО ВОЗРАСТАНИИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ НА КОЛИЧЕСТВО СТРОК */

SELECT * FROM graphics_cards ORDER BY vram ASC LIMIT 3;

ВЫВОД:

id	manufacturer	vram	cuda_cores
1	Nvidia	4	1000
2	Nvidia	6	1280
3	AMD	8	2048

(3 rows)

/* 12. АГРЕГИРОВАНИЕ ВЫВОДИМЫХ ЗАПИСЕЙ */

SELECT manufacturer, COUNT(*) FROM graphics_cards GROUP BY manufacturer;

ВЫВОД:

manufacturer	count
Intel	1
Nvidia	2
AMD	2

(3 rows)

/* 13. ЗАПРОС, ГДЕ ТАБЛИЧНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ - ДРУГОЙ ЗАПРОС */

SELECT sub.manufacturer, sub.cores FROM (SELECT * FROM processors WHERE cores > 4) AS sub WHERE sub.manufacturer = 'AMD';

ВЫВОД:

manufacturer	cores
AMD	8
AMD	12

(2 rows)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы были изучены основы языка SQL и принципы управления реляционными базами данных. На примере предметной области «Комплектующие ПК» были успешно реализованы все этапы работы с данными: от создания структуры таблиц с соблюдением связей до выполнения сложных аналитических запросов и вложенных подзапросов. Работа подтвердила эффективность использования SQL для управления структурированной информацией и извлечения производных данных (агрегирования и группировки).